

13.分光光度法测定乙酰水杨酸中的残留水杨酸

2026年6月1日 15:40

分光光度法的特点? T、A的计算. 朗伯-比尔定律: $A = \epsilon bc \rightarrow$ 浓度 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
分光光度计的组成 单色光 + 稀溶液 摩尔吸光系数, $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$
操作注意事项

分光光度法测定乙酰水杨酸中残留的水杨酸

Fe^{3+} 与比色液的选取作用?

《普通化学实验》教学组

徐孝菲 李宁 顾昊睿

一、实验目的

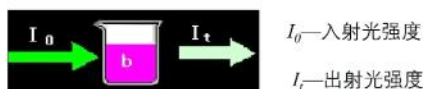
- 掌握分光光度法测定阿司匹林中的残留水杨酸的原理和方法。
- 学习可见分光光度法中的吸收曲线、标准曲线的绘制及其意义。
- 学习722型可见分光光度计的基本构造及使用。
- 熟练掌握定量分析中移液管和容量瓶的使用。

二、实验原理

分光光度法：基于物质分子对光的选择性吸收而建立起来的分析方法。

特点：(1) 灵敏度较高，适用于微量组分 ($1 \sim 10 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$) 的测定。

(2) 误差较大，相对误差达到2~5%。



- 透光度(透光率) $T = I_t/I_0$ ：透过光和入射光强度之比，无量纲。
- 吸光度 $A = -\lg T = \lg(I_0/I_t)$ ：物质对光的吸收程度，无量纲。

☆

- 朗伯-比尔 (Lambert-Beer) 定律**：当一束单色光通过一定浓度范围的稀的有色溶液时，吸光度A与溶液的浓度c和液层厚度b的乘积成正比，即：

$$A = \epsilon b c$$

A：吸光度，无量纲。

ϵ ：摩尔吸光系数， $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ，与入射光波长、吸光物质的性质、温度等有关，与浓度无关。

b：液层厚度(光程长度)，cm。

c：溶液的浓度， $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

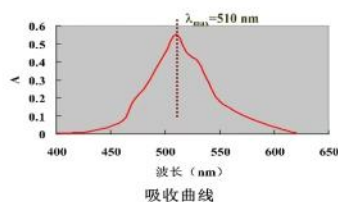
吸收曲线

- 用不同波长的单色光照射，测定吸光度，以波长 λ 为横坐标，吸光度A为纵坐标，

吸收曲线

- 用不同波长的单色光照射，测定吸光度，以波长 λ 为横坐标，吸光度 A 为纵坐标，即可得一条曲线称为吸收曲线（ $\lambda \sim A$ 曲线），并得到最大吸收波长 $\lambda_{\max}$ 。
- 不同物质吸收曲线的形状和吸收波长不同，作为物质定性分析的依据之一。
- 测定时一般选择 $\lambda_{\max}$ 作为入射光波长。

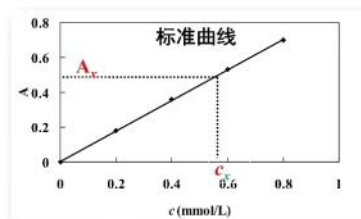
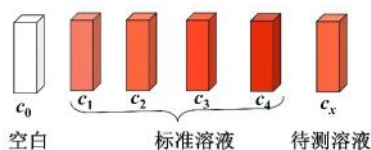
溶液颜色的互补色。



标准曲线

标准曲线法：

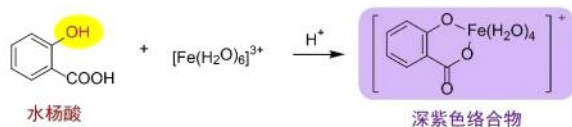
- 配制一组浓度不同的标准溶液(c_1 、 c_2 ……)。
- 在一定波长下，分别测定其吸光度(A_1 、 A_2 ……)。
- 以浓度 c 为横坐标， A 为纵坐标，绘制曲线，得到一条通过原点的直线，称为标准曲线（ c - A 曲线）。
- 用完全相同的方法和步骤测定待测溶液的吸光度 A_x ，从标准曲线上找出对应的浓度 c_x 值（ $A_x \Rightarrow c_x$ ）。

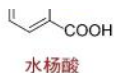


分光光度计的基本组成



- 光源：钨灯作为可见光区的光源，辐射波长320 ~ 2500 nm。氢灯/氘灯作为紫外区的光源，其发射波长185 ~ 400 nm。
- 单色器(又称波长控制器)：其作用是将光源发射的复合光分解成单色光，并从中选出一任波长单色光的光学系统。
- 样品室：样品室放置各种类型的吸收池(比色皿)和相应的池架附件。比色皿主要有石英和玻璃两种。
- 检测器：利用光电效应将透过吸收池的光信号变成可测的电信号，常用的有光电管、光电倍增管等。
- 显示器：检流计、数字显示、微机进行仪器自动控制和结果处理。





- 水杨酸(SA)与 Fe^{3+} 在 $\text{pH}=3.0$ 下发生1:1的络合反应，形成稳定的紫红色络合物，该络合物在一定浓度范围内，络合物的浓度与吸光度满足朗伯-比尔定律： $A = \epsilon bc$
- 考虑到 Fe^{3+} 水合离子（黄色）对吸光度的影响，选用相同浓度的 Fe^{3+} 溶液作参比溶液。

参比溶液的选择

用去离子水做参比，核心问题是 Fe^{3+} 的黄色背景吸收没有被抵消，会导致测定结果系统偏高。

三、实验步骤（2人/组）

1. 标准溶液的配制

比色管 $\xrightarrow[\text{按表格用量}]{\text{Fe}^{3+}\text{标液}}$ $\xrightarrow[\text{按表格用量}]{\text{水杨酸标液}}$ $\xrightarrow[\text{定容}]{\text{HAc-NaAc缓冲液, pH=2.0}}$ 测定吸光度 A

序号	0	1	2	3	4	5	6
Fe^{3+} 溶液/mL	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
SA加入量/mL	0	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20

2. 吸收曲线的绘制

- 以0#为参比，在500-550nm间，每隔10nm测定一次测定4号试液的吸光度，其中在520nm附近，每隔5nm（525nm、530nm）测定一次。然后以波长为横坐标，吸光度为纵坐标，绘出吸收曲线，并确定适宜的测定波长--最大吸收波长 λ_{max} 。

3. 标准曲线的绘制

- 在 λ_{max} 下，以0#为参比，测定1~6#溶液的 A ，以测得的吸光度为纵坐标，相应的水杨酸浓度为横坐标，绘制标准曲线（ c - A 曲线）。

4. 自制样品中水杨酸残留的测定

100 mL $\xrightarrow[\text{准确称取0.8-0.9 g}]{\text{乙酰水杨酸产品}}$ $\xrightarrow[\text{溶解}]{\text{乙醇}}$ 50 mL $\xrightarrow[\text{定容、摇匀}]{\text{乙醇}}$ 乙酰水杨酸样品溶液

比色管 $\xrightarrow[\text{5.00mL}]{\text{Fe}^{3+}\text{标液}}$ $\xrightarrow[\text{稀释至2/3}]{\text{HAc-NaAc缓冲液}}$ $\xrightarrow[\text{1.00-5.00mL}]{\text{乙酰水杨酸样品溶液}}$ $\xrightarrow[\text{定容}]{\text{HAc-NaAc缓冲液}}$ 以0#为参比 测定吸光度 A
(总体积小于20mL) (视水杨酸含量调整)

四、注意事项

- 注意刻度移液管的使用方法，要求每次从零刻度放至所需的体积。
- 配标液时，移取铁标样应由同一人移取。
- 同一组溶液在同一台仪器上测定。
- 比色皿装溶液时要用被测液润洗三次，液面控制在整个高度的2/3，装液后，比色皿外壁先吸干水分，再用专用擦镜纸擦拭干净，手拿毛玻璃面。
- 测定吸收曲线时，每改变一次波长，就要重新对 T 调零和调100%；所有样品

比色皿外壁先吸干水分，再用专用擦镜纸擦拭干净，手拿毛玻璃面。

- 测定吸收曲线时，每改变一次波长，就要重新对T调零和调100%；所有样品准备好一起测A，包括待测样。
- 仪器不使用时，使样品池处于半档位置。
- 测定A值后的溶液暂时保留，以防测试有误，可以复测。

五、数据和结果分析

1、绘制吸收曲线（原始数据表格 + 吸收曲线）；

波长/nm	500	510	520	525	530	540	550
吸光度A							

2、绘制标准曲线（原始数据表格 + 标准曲线，列出拟合方程和相关系数）；

编号	0	1	2	3	4	5	6
Fe ³⁺ 溶液/mL	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
SA加入量/mL	0	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20
C _{SA} /mol·L ⁻¹							
吸光度A							

3、计算自制样品中水杨酸的含量（用质量百分数表示）：

样品质量： $m_s = \underline{\hspace{2cm}}$ g；

加入的样品溶液体积为 $V_x = \underline{\hspace{2cm}}$ mL；吸光度 $A_x = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

从标准曲线中查得相应的水杨酸的质量为 $m_x = \underline{\hspace{2cm}}$ g；

样品中水杨酸的质量分数为 $w = \underline{\hspace{2cm}}$ ；（列出计算过程）

六、实验室提醒

- 注意移液管标签，专管专用，避免交叉污染。
- 移液枪仅用于移取Fe³⁺标准溶液，使用过程中必须竖放。
- 实验结束请将比色皿洗净，并置于比色皿架上。
- 分析天平已调水平，请勿随意挪动位置，否则需自行调节水平。
- 天平室使用后注意恢复原位（清洁天平及台面、关机、套上防尘罩、凳子推回桌下、登记使用情况等）。